Plan de Pruebas de Software

Sistema Web GPS de Gestión Inteligente de Residuos y Optimización de Rutas Basado en Reportes de Usuarios en el distrito de El Tambo - Huancayo (EcoCiudad)

Fecha: 06/09/2026

Tabla de contenido

Historial de Versiones 4

Información del Proyecto 4

Aprobaciones 4

Resumen Ejecutivo 5

Alcance de las Pruebas 6

Elementos de Pruebas 6

Nuevas Funcionalidades a Probar 6

Pruebas de Regresión 7

Funcionalidades a No Probar 7

Enfoque de Pruebas (Estrategia) 8

Criterios de Aceptación o Rechazo 9

Criterios de Aceptación o Rechazo 9

Criterios de Suspensión 9

Criterios de Reanudación 10

Entregables 10

Recursos 11

Requerimientos de Entornos – Hardware 11

Requerimientos de Entornos – Software 11

Herramientas de Pruebas Requeridas 12

Personal 12

Entrenamiento 12

Planificación y Organización 13

Procedimientos para las Pruebas 13

Matriz de Responsabilidades 13

Cronograma 14

Premisas 15

Dependencias y Riesgos 15

Referencias 16

Glosario 16

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
29/08/2026	0.1	Lugo Ayala Alex, Segura Rojas Mauricio, Vila Navarro Grecia	Universidad Continental	Elaboración de Formato 01, 02, 03 y 04: contexto del sistema, análisis del proceso y diagrama BPM AS-IS.
31/08/2026	0.2	Lugo Ayala Alex, Segura Rojas Mauricio, Vila Navarro Grecia	Universidad Continental	Elaboración de Formato 06: requerimientos funcionales del sistema EcoCiudad.
03/09/2026	0.3	Lugo Ayala Alex, Segura Rojas Mauricio, Vila Navarro Grecia	Universidad Continental	Elaboración de Formato 05: modelo BPM mejorado (TO-BE).
06/09/2026	1.0	Lugo Ayala Alex, Segura Rojas Mauricio, Vila Navarro Grecia	Universidad Continental	Consolidación de la información de los Formatos 01 al 06 en el Plan de Pruebas de Software.

Información del Proyecto

Empresa / Organización	Municipalidad Distrital de El Tambo, Huancayo
Proyecto	Diseño e Implementación de un Sistema Web GPS de Gestión Inteligente de Residuos y Optimización de Rutas Basado en Reportes de Usuarios en el distrito de El Tambo - Huancayo (sistema EcoCiudad)
Fecha de preparación	06/09/2026
Cliente	Municipalidad Distrital de El Tambo
Patrocinador principal	Municipalidad Distrital de El Tambo (área de Limpieza Pública / Servicio de Recolección de Residuos)
Gerente / Líder de Proyecto	Lugo Ayala Alex, Segura Rojas Mauricio, Vila Navarro Grecia
Gerente / Líder de Pruebas de Software	Equipo del proyecto, bajo la supervisión del docente Arana Caparachin, Maglioni

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Lugo Ayala Alex	Integrante del equipo	Universidad Continental	06/09/2026	
Segura Rojas Mauricio	Integrante del equipo	Universidad Continental	06/09/2026	
Vila Navarro Grecia	Integrante del equipo	Universidad Continental	06/09/2026	
Arana Caparachin, Maglioni	Docente del curso	Universidad Continental	06/09/2026	

Resumen Ejecutivo

El presente Plan de Pruebas de Software describe la estrategia, alcance, recursos y cronograma para la verificación y validación del sistema EcoCiudad, una plataforma web orientada a la gestión inteligente de residuos sólidos urbanos en el distrito de El Tambo - Huancayo. El sistema tiene como propósito digitalizar y optimizar la gestión de reportes ciudadanos sobre acumulación de residuos, permitiendo su registro centralizado, validación, clasificación mediante inteligencia artificial, priorización, asignación de atención, generación de rutas optimizadas y seguimiento hasta el cierre de cada incidencia.

Este documento corresponde a un plan detallado de pruebas, ya que describe funcionalidad por funcionalidad (Requerimientos Funcionales RF-01 al RF-15) las actividades de prueba a ejecutar. Su alcance está directamente relacionado con el análisis del proceso actual (AS-IS) de recolección de residuos y con el proceso mejorado (TO-BE) que el sistema EcoCiudad automatiza.

Entre las principales restricciones del esfuerzo de pruebas se encuentra que el proyecto se desarrolla en el marco de un curso académico (Pruebas y Calidad de Software), por lo que los recursos de tiempo, personal (los tres integrantes del equipo) y ambientes de prueba son limitados. El esfuerzo de pruebas se enfocará prioritariamente en las funcionalidades críticas identificadas: registro de reportes, geolocalización, clasificación y priorización automática, asignación de atención, generación de rutas y actualización/notificación del estado del reporte.

Alcance de las Pruebas

Elementos de Pruebas

De acuerdo con el Formato 01 (Contexto del Sistema) y el Formato 06 (Requerimientos Funcionales), los elementos o módulos funcionales de EcoCiudad que serán objeto de prueba son:

- Módulo de registro e inicio de sesión de usuarios (Ciudadano, Personal municipal, Área de limpieza y recolección, Administrador municipal).
- Módulo de registro de reportes ciudadanos (fotografía, ubicación GPS y descripción).
- Módulo de almacenamiento y validación de reportes.
- Módulo de análisis de fotografía y clasificación automática mediante Inteligencia Artificial.
- Módulo de cálculo de prioridad de incidencias.
- Módulo de revisión y asignación de atención (personal municipal).
- Módulo de generación de rutas optimizadas para vehículos de recolección.
- Módulo de consulta de incidencias asignadas, registro de atención y registro de evidencia (área de limpieza y recolección).
- Módulo de actualización de estado y notificación al ciudadano.
- Módulo de generación de reportes históricos y consulta de información.
- Interacción e intercambio de información entre los módulos anteriores.

Nuevas Funcionalidades a Probar

Dado que EcoCiudad es un sistema de nueva creación, la totalidad de sus funcionalidades son nuevas. Desde el punto de vista del usuario, se probarán las siguientes funcionalidades, trazables a los requerimientos funcionales del Formato 06:

- Registrar reporte de incidencia mediante fotografía, ubicación GPS y descripción (RF-01).
- Almacenar el reporte con un identificador único en la base de datos (RF-02).
- Validar que el reporte contenga los datos mínimos requeridos (RF-03).
- Analizar la fotografía mediante IA para identificar características de la incidencia (RF-04).
- Clasificar automáticamente el tipo de incidencia o residuo (RF-05).
- Calcular el nivel de prioridad del reporte según gravedad, ubicación y características (RF-06).
- Revisar el reporte priorizado por parte del personal municipal (RF-07).
- Asignar la atención del reporte al área de limpieza y recolección responsable (RF-08).
- Generar una ruta optimizada para los vehículos de limpieza (RF-09).
- Consultar las incidencias asignadas al área de limpieza y recolección (RF-10).
- Registrar la atención (limpieza o recolección) realizada (RF-11).
- Registrar evidencia fotográfica y datos de la intervención (RF-12).

- Actualizar el estado del reporte a "Atendido" y cerrar la incidencia (RF-13).
- Consultar el estado del reporte por parte del ciudadano (RF-14).
- Notificar al ciudadano el resultado de la atención de su reporte (RF-15).

Pruebas de Regresión

Debido a que EcoCiudad es un desarrollo nuevo, no existe un sistema previo sobre el cual ejecutar pruebas de regresión clásicas. Sin embargo, dado el alto grado de interdependencia entre los módulos (por ejemplo, un cambio en la lógica de clasificación por IA (RF-05) puede afectar el cálculo de prioridad (RF-06), la revisión del personal municipal (RF-07) y, en consecuencia, la generación de rutas optimizadas (RF-09)), se ejecutarán pruebas de regresión focalizadas cada vez que se modifique alguno de los siguientes componentes críticos:

- Componente de análisis y clasificación mediante IA (RF-04 y RF-05).
- Motor de cálculo de prioridad (RF-06).
- Algoritmo de generación de rutas optimizadas (RF-09).
- Máquina de estados del ciclo de vida del reporte (registrado → validado → priorizado → asignado → atendido → notificado → finalizado).

Estas pruebas se describen desde el punto de vista del usuario, verificando que los flujos principales (registrar reporte, priorizar, asignar, atender y notificar) sigan funcionando correctamente después de cada cambio.

Funcionalidades a No Probar

De acuerdo con el alcance inicial declarado en el Formato 01, quedan fuera del alcance de este Plan de Pruebas las siguientes funcionalidades, por corresponder a un nivel de configuración administrativa avanzada o por no formar parte de los requerimientos funcionales detallados (RF-01 a RF-15):

- Configuración general avanzada del sistema por parte del Administrador municipal (gestión de usuarios, parámetros globales), ya que no cuenta con un requerimiento funcional detallado en el Formato 06. Riesgo asumido: posibles defectos de configuración no serán detectados en esta fase.
- Gestión de zonas de recolección como módulo administrativo independiente (más allá de su uso como dato de entrada para el cálculo de prioridad y generación de rutas). Riesgo asumido: no se valida a profundidad la administración de zonas.
- Integraciones con sistemas externos de la Municipalidad (por ejemplo, sistemas de trámite documentario o de recursos humanos), al no estar contempladas en el alcance del proyecto. Riesgo asumido: ninguno, ya que no existen tales integraciones en el alcance actual.
- Pruebas de carga masiva o de estrés a gran escala (miles de usuarios concurrentes), dado que el alcance del curso solo contempla evaluar el comportamiento ante múltiples reportes en periodos cortos de tiempo, no un entorno de producción real. Riesgo

asumido: el comportamiento del sistema bajo condiciones extremas de uso no queda garantizado.

Enfoque de Pruebas (Estrategia)

Conforme a lo señalado en el Formato 01 (observaciones iniciales del sistema y alcance de pruebas), la estrategia de pruebas de EcoCiudad comprende los siguientes tipos de prueba:

- Pruebas funcionales: verificación de cada requerimiento funcional (RF-01 a RF-15) mediante casos de prueba de caja negra, incluyendo flujos principales y flujos alternativos (por ejemplo, datos incompletos en el registro de reporte, error al cargar fotografía, ausencia de recursos para generar rutas).
- Pruebas de integración entre módulos: validación del intercambio de información entre el registro de reportes, el análisis por IA, la priorización, la asignación y la generación de rutas.
- Pruebas de usabilidad: evaluación de que la interfaz sea clara para usuarios con distintos niveles de experiencia tecnológica (ciudadanos, personal municipal, operarios de campo).
- Pruebas de rendimiento: comportamiento del sistema ante múltiples reportes registrados en periodos cortos de tiempo.
- Pruebas de seguridad y control de acceso: verificación de que cada usuario (Ciudadano, Personal municipal, Área de limpieza y recolección, Administrador municipal) acceda únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol.
- Pruebas específicas de geolocalización: exactitud en la captura y almacenamiento de la ubicación GPS de los reportes, dato considerado crítico en el Formato 01.

El nivel de pruebas de regresión será selectivo, enfocado en los componentes críticos descritos en la sección anterior, dada la limitación de tiempo y recursos propia del contexto académico del proyecto.

Criterios de Aceptación o Rechazo

Criterios de Aceptación o Rechazo

El Plan de Pruebas de Software se dará por completado cuando se cumplan los siguientes criterios:

- Se ha diseñado y ejecutado al menos un caso de prueba por cada uno de los 15 requerimientos funcionales (RF-01 a RF-15) definidos en el Formato 06.
- El 100% de los casos de prueba correspondientes a funcionalidades de prioridad Alta (RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-11, RF-12, RF-13 y RF-15) han sido ejecutados.
- Al menos el 90% de los casos de prueba ejecutados resultan exitosos (sin defectos críticos o mayores abiertos).
- No existen defectos críticos abiertos que impidan completar el flujo TO-BE de principio a fin (registro → validación → clasificación → priorización → asignación → ruta → atención → cierre → notificación).
- Se cuenta con evidencia (capturas, reportes de incidencias) de la ejecución de las pruebas realizadas.

Criterios de Suspensión

La ejecución de un conjunto de casos de prueba se suspenderá cuando se presente alguna de las siguientes condiciones:

- Se detecta un defecto crítico que impide continuar con el flujo del proceso TO-BE (por ejemplo, imposibilidad de registrar un reporte o de actualizar su estado).
- El porcentaje de casos fallidos en un módulo supera el 40% de los casos ejecutados en dicho módulo.
- El ambiente de pruebas (servidor, base de datos o componente de IA) no se encuentra disponible o estable.
- No se cuenta con los datos de prueba mínimos necesarios (por ejemplo, reportes previamente registrados para probar la priorización o la generación de rutas).

Criterios de Reanudación

Las pruebas suspendidas se reanudarán una vez que:

- El defecto crítico que originó la suspensión haya sido corregido y desplegado en el ambiente de pruebas.
- Se haya verificado, mediante una prueba de confirmación (retest), que la corrección resuelve el problema sin afectar otras funcionalidades relacionadas.
- El ambiente de pruebas y los datos necesarios se encuentren nuevamente disponibles y estables.

Entregables

Como parte de la ejecución de este Plan de Pruebas de Software se generarán los siguientes entregables:

- Documento de Plan de Pruebas de Software (el presente documento).
- Casos de prueba diseñados para cada uno de los requerimientos funcionales RF-01 a RF-15.
- Especificación de diseño de casos de prueba (datos de entrada, pasos y resultados esperados).
- Registros / logs de errores detectados durante la ejecución de las pruebas.
- Reportes de incidencias o defectos encontrados.
- Evidencias de ejecución de pruebas (capturas de pantalla, resultados).
- Informe final de resultados de pruebas, con métricas de cobertura y estado de los defectos.

Recursos

Requerimientos de Entornos – Hardware

- Servidor de aplicación web para el despliegue de EcoCiudad en ambiente de pruebas.
- Servidor o instancia de base de datos centralizada para el almacenamiento de reportes, incidencias y evidencias.
- Equipos de cómputo (laptops/PC) para los integrantes del equipo que ejecutarán las pruebas.
- Dispositivos móviles (smartphones) con GPS habilitado, necesarios para probar el registro de reportes con ubicación geográfica y fotografía.
- Conectividad a internet / red para el acceso al ambiente de pruebas de EcoCiudad.

Requerimientos de Entornos – Software

- Navegador web actualizado (Chrome, Edge o Firefox) para el acceso a la plataforma EcoCiudad.
- Sistema operativo compatible en los equipos de prueba (Windows/Android/iOS según corresponda).
- Acceso al ambiente de pruebas de EcoCiudad con cuentas de prueba para cada rol: Ciudadano, Personal municipal, Área de limpieza y recolección, y Administrador municipal.
- Acceso a la base de datos de pruebas para verificación de la información almacenada (reportes, prioridades, asignaciones, evidencias).
- Servicio o componente de Inteligencia Artificial de análisis de imágenes configurado en ambiente de pruebas.

Herramientas de Pruebas Requeridas

- Herramienta de gestión de casos de prueba e incidencias (por ejemplo, Jira, Azure DevOps o similar).
- Herramienta de pruebas funcionales / automatización de interfaz web (por ejemplo, Selenium o Postman para pruebas de servicios).
- Herramienta de modelado BPM (Bizagi Modeler) utilizada para la documentación de los procesos AS-IS y TO-BE, como referencia para el diseño de casos de prueba.
- Hoja de cálculo o repositorio compartido para el registro y trazabilidad de los casos de prueba frente a los requerimientos funcionales.

Personal

El equipo de pruebas está conformado por los mismos integrantes del equipo de desarrollo del proyecto, asumiendo roles de forma compartida dado el carácter académico del proyecto:

- Un (1) Líder de Pruebas: responsable de coordinar la planificación y el seguimiento de las pruebas.
- Tres (3) Analistas de Pruebas (Testers): Lugo Ayala Alex, Segura Rojas Mauricio y Vila Navarro Grecia, responsables del diseño y ejecución de los casos de prueba.
- Un (1) Docente asesor / revisor: Arana Caparachin, Maglioni, responsable de la validación académica del plan y de los resultados de pruebas.

Entrenamiento

Se requiere que el equipo de pruebas reciba una breve capacitación sobre el funcionamiento de la plataforma EcoCiudad (flujo TO-BE descrito en el Formato 05) y sobre el uso de las herramientas de gestión de casos de prueba e incidencias seleccionadas, previo al inicio de la ejecución de las pruebas.

Planificación y Organización

Procedimientos para las Pruebas

Las pruebas se realizarán bajo un enfoque de pruebas de caja negra, basado en los requerimientos funcionales del Formato 06 y en la trazabilidad con las actividades del proceso TO-BE (Formato 05). Para cada requerimiento funcional se diseñará al menos un caso de prueba de flujo principal y, cuando corresponda, casos de prueba de flujo alternativo (manejo de errores, datos incompletos, ausencia de recursos). La ejecución seguirá el orden del flujo del proceso: registro del reporte, validación, análisis y clasificación, priorización, revisión y asignación, generación de ruta, atención, registro de evidencia, actualización de estado y notificación.

Matriz de Responsabilidades

Actividad	Lugo Ayala Alex	Segura Rojas Mauricio	Vila Navarro Grecia
Diseño de casos de prueba (RF-01 a RF-05)	R / A	C	I
Diseño de casos de prueba (RF-06 a RF-10)	I	R / A	C
Diseño de casos de prueba (RF-11 a RF-15)	C	I	R / A
Ejecución de pruebas funcionales	R	R	R
Registro y seguimiento de incidencias	A	R	C
Elaboración del informe final de pruebas	C	C	R / A

Leyenda (Matriz RACI): R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado.

Cronograma

Fecha	Hito	Producto asociado
24/08/2026	Contexto del sistema o problema de software	Formato 01
29/08/2026	Análisis del proceso actual y diagrama BPM (AS-IS)	Formato 02, Formato 03
29/08/2026	Identificación de problemas del proceso	Formato 04
31/08/2026	Definición de requerimientos funcionales	Formato 06
03/09/2026	Modelo BPM mejorado (TO-BE)	Formato 05
06/09/2026	Elaboración del Plan de Pruebas de Software	Plan de Pruebas de Software
Por definir	Diseño de casos de prueba	Especificación de casos de prueba
Por definir	Ejecución de pruebas y registro de incidencias	Reportes de incidencias, evidencias
Por definir	Informe final de resultados de pruebas	Informe final de pruebas

Premisas

- El equipo cuenta con acceso a un ambiente de pruebas funcional de EcoCiudad antes del inicio de la ejecución de las pruebas.
- Los tres integrantes del equipo disponen de tiempo suficiente, en paralelo a sus demás actividades académicas, para diseñar y ejecutar las pruebas.
- El componente de Inteligencia Artificial para análisis y clasificación de fotografías se encuentra disponible, al menos en una versión de prueba, durante el periodo de ejecución.
- Se utilizará una metodología de pruebas de caja negra basada en los requerimientos funcionales, sin necesidad de acceso al código fuente del sistema.

Dependencias y Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de mitigación / contingencia
Dependencia del desarrollo: retraso en la implementación de alguna funcionalidad (por ejemplo, RF-09 Generar ruta optimizada).	Media	Alta	Priorizar el diseño y ejecución de casos de prueba sobre los RF ya implementados; reprogramar la ejecución de los RF pendientes.
Disponibilidad limitada de recursos (equipo reducido de 3 personas para diseño, ejecución y gestión de incidencias).	Alta	Media	Distribuir responsabilidades mediante la Matriz RACI y priorizar los requerimientos de prioridad Alta.
Restricciones de tiempo propias del cronograma académico del curso.	Alta	Media	Enfocar las pruebas en los procesos críticos identificados en el Formato 01 (registro, priorización y actualización de incidencias).
Exactitud de la componente de geolocalización (GPS) en dispositivos de prueba.	Media	Alta	Realizar pruebas en más de un dispositivo/entorno y documentar el margen de error observado.
Premisa de disponibilidad del componente de IA que resulte no ser cierta.	Media	Alta	Definir un plan de contingencia con datos simulados (mock) de clasificación mientras el componente de IA no esté disponible.

Referencias

- Formato 01 – Contexto del Sistema o Problema de Software (EcoCiudad).
- Formato 02 – Análisis del proceso: Recolección de basura (proceso AS-IS).
- Formato 03 – Diagrama BPM (Modelado del Proceso) del proceso AS-IS.
- Formato 04 – Identificación de Problemas del Proceso de recolección de residuos.
- Formato 05 – Modelo BPM Mejorado (Proceso TO-BE).
- Formato 06 – Requerimientos Funcionales del sistema EcoCiudad.

Glosario

- AS-IS: representación del proceso en su estado actual, antes de las mejoras propuestas.
- TO-BE: representación del proceso mejorado, luego de incorporar la automatización mediante el sistema EcoCiudad.
- BPM (Business Process Management): modelado y gestión de procesos de negocio; en este proyecto se utiliza la notación BPMN mediante la herramienta Bizagi Modeler.
- EcoCiudad: nombre del sistema web de gestión inteligente de residuos sólidos urbanos desarrollado para la Municipalidad Distrital de El Tambo.
- GPS: sistema de posicionamiento global, utilizado para capturar la ubicación geográfica de los reportes de incidencias.
- IA (Inteligencia Artificial): componente del sistema utilizado para analizar fotografías y clasificar automáticamente el tipo de incidencia o residuo.
- Incidencia: reporte de acumulación de residuos sólidos registrado por un ciudadano en la plataforma EcoCiudad.
- RF: Requerimiento Funcional, identificado en el Formato 06 con la nomenclatura RF-01 a RF-15.
- RACI: matriz de asignación de responsabilidades (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado).